

**САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО**

Инженерия Искусственного Интеллекта

Домашняя работа № 2

Дисциплина: Фронтенд разработка

“Доступность в HTML”

Выполнил:

Фиолетов Эдуард Анджеевич

Группа J3213

Проверил:

Добряков Д. Ю.

Санкт-Петербург

2026 г.

Содержание

1. Цель работы	3
2. Задание	3
3. Обоснование стека проекта	3
4. Используемые файлы проекта	3
5. Семантическая структура	3
6. Подписи и атрибуты	4
7. Изображения и иконки	4
8. Клавиатурная навигация	4
9. Состояния фокуса	5
10. Доступность модальных окон и меню	5
11. Проверка результата	6
12. Вывод	6

1. Цель работы

Цель домашней работы - улучшить доступность ранее разработанного сайта, добавить необходимые HTML-атрибуты, проверить работу интерфейса с клавиатуры и подготовить приложение к проверке инструментами DevTools и Lighthouse.

Работа выполнена на веб-интерфейсе Marketplace Alarm Bot 2. Приложение используется менеджерами для ежедневной работы с заказами, поэтому доступность важна не только формально: интерфейс должен быть понятен для клавиатурной навигации, иметь читаемые подписи и корректные состояния фокуса.

2. Задание

По заданию необходимо:

- улучшить доступность ранее реализованного сайта;
- добавить HTML-атрибуты к контенту и интерактивным элементам;
- проверить структуру страниц;
- убедиться, что формы, кнопки, таблицы, модальные окна и меню доступны с клавиатуры;
- проверить результат через инструменты браузера.

3. Обоснование стека проекта

Проект собран на React и наборе headless/UI-компонентов. В приложении много интерактивных элементов: диалоги, меню, таблицы, combobox, command palette, sidebar, tabs, календарь и drag-and-drop. Поэтому базовые элементы вынесены в компоненты и переиспользуются на разных страницах.

Часть доступности обеспечивается через семантические HTML-элементы (button, form, input, table, label), часть - через ARIA-атрибуты и вспомогательные классы (aria-label, aria-hidden, aria-current, sr-only, role).

4. Используемые файлы проекта

- `./web/frontend/src/pages/LoginPage.tsx` - форма входа
- `./web/frontend/src/components/AppLayout.tsx` - основная навигация и горячие клавиши
- `./web/frontend/src/components/CommandPalette.tsx` - поиск и командная палитра
- `./web/frontend/src/components/ui/sidebar.tsx` - доступная боковая панель
- `./web/frontend/src/components/ui/pagination.tsx` - пример aria-current и aria-label
- `./web/frontend/src/components/delivery/DeliveryCardCompact.tsx` - доступные кнопки карточек доставки

5. Семантическая структура

Основные интерактивные элементы сделаны через нативные элементы HTML. Форма входа использует form, поле ввода input и кнопку button. Поэтому форму можно отправить клавишей Enter, а фокус работает стандартно.

```

<form onSubmit={submit} className="bg-card p-8 rounded-xl shadow-lg w-80">
  <Input
    type="password"
    value={key}
    onChange={(e) => setKey(e.target.value)}
    placeholder="Key"
    autoFocus
    required
  />
  <Button type="submit">Login</Button>
</form>

```

Табличные данные выводятся через компоненты таблицы, которые соответствуют структуре table, thead, tbody, tr, th, td. Для списков заказов, статистики и административных таблиц такая структура читается лучше, чем набор обычных div.

6. Подписи и атрибуты

Для кнопок без явного текстового названия используются aria-label или title. Например, в карточке доставки кнопка снятия подтверждения имеет понятную подпись для вспомогательных технологий:

```

<button aria-label="Снять подтверждение">
  <XIcon className="size-3.5" />
</button>

```

В боковой панели кнопка переключения имеет скрытый текст:

```

<span className="sr-only">Toggle Sidebar</span>

```

В пагинации используются aria-label и aria-current, чтобы экранный считыватель понимал назначение кнопок и текущую страницу:

```

<nav aria-label="pagination">
  <a aria-current={isActive ? 'page' : undefined}>...</a>
</nav>

```

7. Изображения и иконки

Логотип в AppLayout имеет пустой alt, так как рядом выводится текстовое название приложения и изображение не несет самостоятельного смысла:

```



```

Декоративные иконки помечаются aria-hidden, а функциональные кнопки получают текстовую подпись через видимый текст, aria-label или title. Это предотвращает ситуацию, когда экранный считыватель читает непонятное название SVG-иконки вместо действия.

8. Клавиатурная навигация

Приложение поддерживает клавиатурную работу:

- Enter отправляет форму входа;
- Tab перемещает фокус между элементами;

- Escape закрывает командную палитру и модальные окна;
- стрелки используются в command palette и календарных элементах;
- Ctrl+K или Cmd+K открывает навигационную палитру;
- двойное нажатие служебных клавиш открывает быстрые действия в layout.

Фрагмент обработки горячей клавиши:

```
if (e.key === 'k' && (e.metaKey || e.ctrlKey)) {
  e.preventDefault();
  ctx.toggle('nav');
  return;
}
```

9. Состояния фокуса

Базовые UI-компоненты содержат стили focus-visible, чтобы пользователь видел текущий активный элемент при навигации с клавиатуры. Например, кнопки имеют ring-стили:

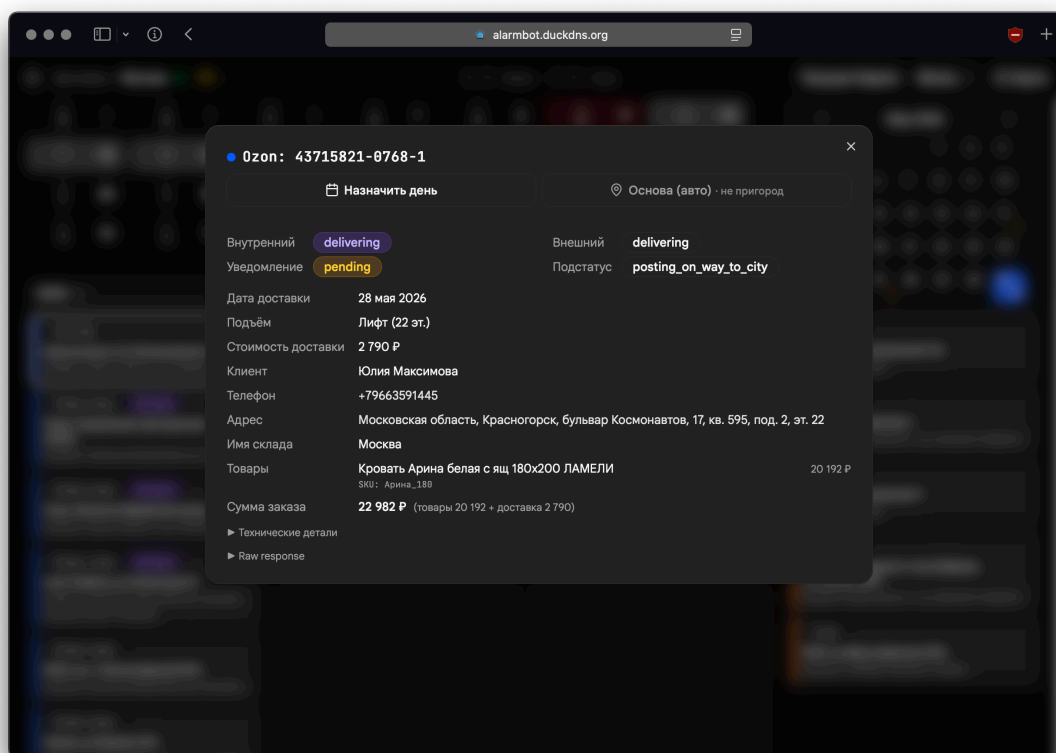
```
focus-visible:ring-2 focus-visible:ring-ring
focus-visible:ring-offset-1 focus-visible:ring-offset-background
```

Это применено в кнопках, переключателях, меню, боковой панели, select-компонентах и других элементах.

10. Доступность модальных окон и меню

Модальные окна, command palette, sheet, drawer и menu реализованы через UI-компоненты, которые управляют фокусом и состоянием открытия. При открытии диалога фокус переносится внутрь, а при закрытии возвращается к вызывающему элементу. Для закрытия диалогов предусмотрены кнопки с aria-label="Close" или видимыми подписями.

Command palette содержит поле поиска, группы результатов и footer с подсказками действий. Пользователь может выбрать результат клавиатурой и перейти к нужной странице или заказу.



Модальное окно заказа: затемнение фона, кнопка закрытия, статусные бейджи и текстовые поля деталей.

11. Проверка результата

Проверка выполнялась по чек-листу:

1. Открыть страницу входа и пройти форму только с клавиатуры.
2. Проверить наличие видимого фокуса на кнопках и полях.
3. Открыть sidebar и command palette.
4. Найти заказ через клавиатуру и перейти к нему.
5. Открыть модальное окно заказа и закрыть его клавишей Escape.
6. Проверить таблицы заказов и статистики.
7. Проверить кнопки без текста на наличие `aria-label` или `title`.
8. Проверить, что декоративные изображения не дублируют текст.

12. Вывод

В работе описана доступность интерфейса Marketplace Alarm Bot 2. В приложении используются семантические элементы HTML, ARIA-атрибуты, скрытые подписи, состояния фокуса и клавиатурная навигация. Интерфейс можно пройти с клавиатуры, а элементы без видимого текста получают отдельные подписи.